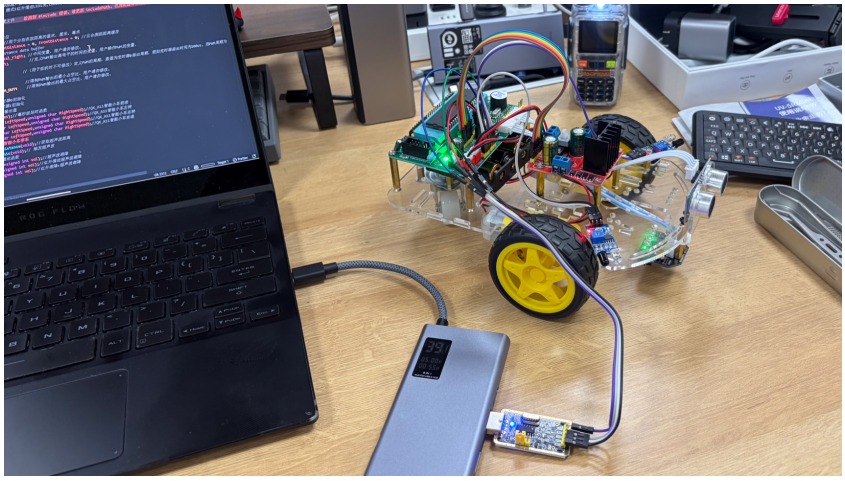
R 1

刘永蕤 23

2025 1314 3000 123

Topic 冷启动烧录

本周的实训任务内容，使我印象最深刻的，莫过于C51单片机的冷启动烧录部分。由于纯软件专业出身，从未接触过嵌入式相关内容。通过本周课程，我了解到在计算机的发展早期，芯片的性能并不像如今的计算机，其自身能搭载BIOS。我们给电脑重装系统的时候，往往是开机的时候按F12，进入BIOS，之后通过BIOS选择启动项，通过U盘刷写系统。而C51由于孱弱的硬件性能，无法搭载BIOS（甚至无法使用USB协议，只能用UART）。但是工程师采用了一种叫做“冷启动烧录”的方法，巧妙的避免了设置BIOS类似的部分，造成额外的硬件消耗。其原理是xxxxx...，让我觉得十分精妙。



图片为烧录过程示意，通过 CH340 进行协议桥接转译